

Vom Änderungsverlauf zum Integral

Q1.1 · GK + LK

In einem Rate-Zeit-Graphen steht die Höhe für die Rate, nicht für den Bestand. Höhe mal kleine Zeitbreite ergibt eine kleine Bestandsänderung. Die Summe dieser Beiträge wird zum Integral. Negative Raten ziehen etwas von der Bilanz ab.

Stammfunktion und Hauptsatz

$$F'(x) = f(x)$$

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

Das bestimmte Integral ist die gesamte vorzeichenbehaftete Änderung zwischen a und b.

Voraussetzung: f stetig auf [a;b]; F ist eine Stammfunktion von f.

Potenzregel rückwärts

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$$

Exponent um 1 erhöhen, durch den neuen Exponenten teilen. Beispiel: $\int 3x^2 dx = x^3 + C$.

Voraussetzung: $n \neq -1$; auf einem Intervall, auf dem die betreffende reelle Potenzfunktion definiert ist.

Grundbausteine

$$\int e^x dx = e^x + C$$

$$\int k \cdot f(x) dx = k \cdot \int f(x) dx$$

Summen integrierst du gliedweise. Konstante Faktoren bleiben erhalten. C hebt sich bei bestimmten Integralen auf.

Voraussetzung: k konstant. Kontrolle: Stammfunktion ableiten.

Flächen, Bestände und Rotationsvolumen

Q1.2 · GK + LK

Nullstellen teilen den Graphen in Abschnitte oberhalb und unterhalb der Achse. Für eine Bilanz behältst du die Vorzeichen. Für die Fläche addierst du die Beträge. Zwischen zwei Kurven beschreibt ihr Höhenunterschied die zu integrierende Streifenhöhe.

Fläche und Bilanz

$$A = \int_a^b |f(x)| dx$$

An Nullstellen aufteilen und Beträge der Teilintegrale addieren. Zwischen zwei Graphen abschnittsweise obere minus untere Funktion integrieren.

Voraussetzung: $a < b$. Nullstellen und Schnittstellen im Intervall beachten.

Bestand und Mittelwert

$$B(t) = B(a) + \int_a^t r(s) ds$$

$$\bar{f} = \left(\frac{1}{b-a} \right) \cdot \int_a^b f(x) dx$$

Anfangsbestand plus integrierte Nettorate ergibt den Endbestand. Der mittlere Funktionswert ist Integral geteilt durch Intervalllänge.

Voraussetzung: $a < b$ für den Mittelwert. Einheiten: Rate mal Zeit ergibt eine Bestandsänderung.

Flächen, Bestände und Rotationsvolumen · Fortsetzung**Rotation um die x-Achse · LK**

$$V = \pi \int_a^b (f(x))^2 dx$$

Kreisscheiben mit Radius $|f(x)|$ erklären das Quadrat in der Formel.

Voraussetzung: $a < b$; Rotation der Fläche zwischen Graph und x-Achse. Bei Hohlkörpern innere Querschnittsfläche abziehen.

Analysis im Kontext und Wachstumsmodelle

Q1.3 · GK + LK

Lies nacheinander: Wo startet das Modell? Welche Werte sind im Sachzusammenhang erlaubt? Steigt die Kurve? Wird sie steiler oder flacher? Welchem Wert nähert sie sich? Erst danach wählst du die Rechnung, die deine konkrete Frage beantwortet.

Exponentieller Verlauf

$$B(t) = B_0 e^{kt}$$

$$B'(t) = kB(t)$$

$k > 0$ bedeutet Wachstum, $k < 0$ Zerfall. Die relative Änderungsrate ist konstant.

Voraussetzung: $B_0 > 0$, k konstant. Sachbereich des Modells beachten.

Begrenztes Wachstum

$$B(t) = S - (S - B_0) e^{-kt}$$

$$B' = k(S - B)$$

Die Rate hängt vom verbleibenden Abstand zur Schranke S ab.

Voraussetzung: $k > 0$. Bei $B_0 < S$ Annäherung von unten, bei $B_0 > S$ fallende Annäherung von oben.

Analysis im Kontext und Wachstumsmodelle · Fortsetzung**Logistisches Wachstum · LK**

$$B(t) = \frac{S}{1 + ce^{-kt}}$$

$$B' = kB\left(1 - \frac{B}{S}\right)$$

Die größte Zunahme des gesamten Verlaufs liegt bei $B=S/2$, nicht beim größten Bestand.

Voraussetzung: $S, c, k > 0$. Zeitpunkt $t = \ln(c)/k$ liegt nur bei $c \geq 1$ im Sachbereich $t \geq 0$.

Integrationsmethoden vertiefen

Q1.4 · Wahlthema

Die wichtigste Kontrolle bleibt das Ableiten. Eine vorgeschlagene Stammfunktion muss dabei exakt die Ausgangsfunktion ergeben. So erkennst du etwa einen fehlenden Faktor aus der Kettenregel, bevor du mit Grenzen weiterrechnest.

Lineare innere Funktion

$$\int e^{kx} dx = \frac{e^{kx}}{k} + C$$

$$\int \cos(kx) dx = \frac{\sin(kx)}{k} + C$$

Division durch k gleicht die innere Ableitung aus.

Voraussetzung: $k \neq 0$; trigonometrische Argumente im Bogenmaß.

Partielle Integration · LK

$$\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx$$

Hilft bei Produkten, wenn ein Faktor durch Ableiten einfacher wird. Beispiel:

$$\int x e^x dx = (x-1)e^x + C.$$

Voraussetzung: Passende differenzierbare Faktoren; beim bestimmten Integral auch den Randterm auswerten.

Substitution · LK

$$\int f(g(x))g'(x) dx = F(g(x)) + C$$

Die Kettenregel rückwärts. Beispiel: $\int 2x e^{(x^2)} dx = e^{(x^2)} + C.$

Voraussetzung: $F' = f$. Grenzen mittransformieren oder vor dem Einsetzen zurücksostituieren.

Differenzialgleichungen als Modelle

Q1.5 · Wahlthema

Eine Anfangsbedingung wählt aus vielen möglichen Verläufen den passenden aus. Im Richtungsfeld zeigt jedes kleine Strichstück, welche Steigung eine Lösung an dieser Stelle haben müsste. Eine Gleichgewichtslösung bleibt konstant, weil ihre Rate null ist.

Rate proportional zum Bestand

$$y' = ky \rightarrow y(t) = Ce^{kt}$$

Die Anfangsbedingung $y(0) = y_0$ setzt $C = y_0$.

Voraussetzung: k konstant; $C=0$ liefert die Nulllösung.

Gleichgewicht

$$y' = k(S - y) \rightarrow y(t) = S + (y_0 - S)e^{-kt}$$

Bei $k > 0$ nähert sich die Lösung S . $y = S$ ist eine konstante Lösung.

Voraussetzung: Anfangsbedingung $y(0) = y_0$; k und S konstant.

Gegebene Rate integrieren

$$y' = g(t) \rightarrow y(t) = G(t) + C$$

Wenn die Rate nur von t abhängt, genügt eine Stammfunktion. Beispiel: $y' = 6t$ und $y(0) = 4$ ergeben $y = 3t^2 + 4$.

Voraussetzung: $G' = g$. Eine Anfangsbedingung bestimmt C .